

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO LAJA

EMPRESA

ANDINA SOLAR 10 SPA

Abril 2019





**Caracterización Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental**

“Parque Fotovoltaico Laja”

Abril, 2019

Tabla de contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
3.2.1	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>5</i>
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	6
3.4	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	6
3.4.1	<i>Diseño de muestreo.</i>	<i>6</i>
4	RESULTADOS.	7
4.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:	7
4.2.1	<i>Marco Biogeográfico.</i>	<i>7</i>
4.2.2	<i>Contexto nacional.</i>	<i>8</i>
4.2.3	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>9</i>
4.3	FLORA.	12
4.4	VEGETACIÓN.	15
4.4.1	<i>Bosque mixto.....</i>	<i>15</i>
4.4.2	<i>Pradera.</i>	<i>16</i>
5	CONCLUSIONES	19
6	BIBLIOGRAFÍA.....	19

Índice de tablas

TABLA 1. ÍNDICES DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUET.	6
TABLA 2. ESPECIES POTENCIALES A ENCONTRAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLASIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. EC: ESTADO DE CONSERVACIÓN; CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA Y VU: VULNERABLE.	9
TABLA 3. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CLASIFICADAS POR FAMILIA, HÁBITO DE CRECIMIENTO (H: HERBÁCEO; A: ARBÓREO, ARB; ARBUSTIVO, ARB-T: ARBUSTIVO TREPADOR), ORIGEN FITOGEOGRÁFICO (E: ENDÉMICA; N: NATIVA; I: INTRODUCIDO) Y ESTADO DE CONSERVACIÓN (EC, CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA, VU: VULNERABLE; NA: NO APLICA; SI: SIN INFORMACIÓN).	12
TABLA 4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PARCELAS REALIZADAS EN TERRENO ASOCIADOS CON OBRAS DEL PROYECTO.....	14
TABLA 5. ABUNDANCIA DE ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN EL BOSQUE MIXTO.	15
TABLA 6. ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUET APLICADO A ESPECIES ARBUSTIVAS-HERBÁCEAS PRESENTES EN LA PRADERA.	16

Índice de figuras

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	7
FIGURA 2. PISOS VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	8
FIGURA 3. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. A) <i>BERBERIS ACTINACANTHA</i> , B) <i>ALNUS GLUTINOSA</i> , C) <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y D) <i>SCHINUS POLYGAMUS</i>	13
FIGURA 4. EJEMPLAR DE A) <i>AZARA DENTATA</i> Y B) <i>MUEHLENBECKIA HASTULATA</i>	14
FIGURA 5. FORMACIONES DE VEGETACIÓN Y UBICACIÓN DE PARCELAS EN EL AI.	16
FIGURA 6. BOSQUE MIXTO PRESENTE EN AI.	17
FIGURA 7. BOSQUE MIXTO PRESENTE EN AI.	18
FIGURA 8. PRADERA PRESENTE EN EL AI. A LA DERECHA SE OBSERVA AL FONDO UNA AGRUPACIÓN DE <i>ROSA RUBIGINOSA</i>	18

1 Introducción

El centro-sur de Chile se caracteriza por presentar una transición entre los bioclimas mediterráneo y templado, lo que genera las condiciones para la presencia de bosques caducifolios mixtos con elementos esclerófilos como la formación vegetal principal, incluyendo bosques laurifolios, siempreverdes, bosques resinosos de coníferas y turberas. (Luebert y Plischoff, 2006). En esta zona, específicamente entre los paralelos 35° y 48° S se encuentra la denominada ecorregión de los bosques valdivianos, una de las cuales ha sido clasificada entre aquellas con prioridad de conservación a nivel mundial, debido a su estatus de *hotspot* de biodiversidad, alto nivel de endemismos y rápida tasa de destrucción y degradación por causas antrópicas (Lara et al, 2012).

Este escenario de impacto por actividades antrópicas, entre otros conductores de cambio del paisaje, ha contribuido a que en nuestro país 594 especies de flora estén bajo alguna categoría de conservación (RCE, 2018) lo cual ha llevado a generar diversas instancias para conservarlas a través del tiempo. Uno de los esfuerzos a nivel nacional ha sido la promulgación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el año 1994 la cual tiene como objetivo: "*la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental*" (Extracto Art. 1), por lo cual se hace necesario realizar el catastro de especies de Flora y Vegetación presente en el área de influencia de cualquier proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un estudio o declaración de impacto ambiental.

El presente informe corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación susceptible de ser afectada por la construcción del proyecto "Maquehue". Lo anterior, con motivo aportar con antecedentes y evaluar el posible impacto ambiental del proyecto sobre dicho componente.

2 Objetivos del estudio

2.1 Objetivo general

Caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto "Parque Fotovoltaico Laja".

2.2 Objetivos específicos

- Definir el área de influencia del proyecto.
- Identificar y cuantificar las especies de flora vascular presentes en el área de influencia.
- Describir las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia.

- Reconocer e informar sobre la presencia de especies de flora que se encuentren en alguna categoría de conservación vigente al último proceso de clasificación de especies (RCE, 2018).

3 Metodología

Previo al trabajo de terreno se realizó una revisión de literatura con la finalidad de caracterizar bibliográficamente el área de estudio. Se realizó el trabajo de terreno el día 26 de marzo. En este participó un profesional experto en flora y vegetación, realizando un esfuerzo de muestreo de 7 horas/profesional en total.

3.1 Definición del área de influencia.

Para la definición del área de influencia (AI) se siguió lo recomendado por el Servicio de Evaluación de Ambiental (2017) en su "Guía para la descripción del área de influencia", criterio 15, donde se señala que *"se debe considerar el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos"*, teniendo en cuenta que el AI para el componente flora y vegetación debe delimitarse como el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación.

3.2 Revisión Bibliográfica.

Las principales fuentes bibliográficas consultadas para referenciar el marco biogeográfico de Flora y Vegetación presente en el área de estudio corresponden a "Biogeografía de América Latina y el Caribe" (Morrone, 2001), "La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994) y "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2006).

3.2.1 Especies bajo categoría de conservación.

Se realizó un listado con las especies potenciales a encontrar en el AI que se encuentren bajo cierto estado de conservación. Para esto se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes MMA (RCE, 2018).

3.3 Caracterización de la flora.

La caracterización de la flora del AI se realizó mediante prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto (Figura 1). Se identificaron las especies presentes y se tomaron muestras de herbario de los taxones que no pudieron ser identificados. A partir de esto, se generó un listado florístico. Para identificar el origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de las especies se revisó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" realizado por Rodríguez *et al*/(2018). En el caso del estado de conservación de la flora, se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes de especies en categoría de conservación del MMA (RCE, 2018).

3.4 Caracterización de la vegetación.

3.4.1 Diseño de muestreo.

Se utilizó el método de Cuadrantes/Parcelas siguiendo la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su Guía de Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015). Se realizó un muestreo aleatorio estratificado por tipo de vegetación presentes en el AI, identificados como bosque mixto y pradera. En el fragmento de bosque mixto se realizaron 3 parcelas de 100 m², en las cuales se identificaron las especies presentes y se registró la abundancia de las especies arbóreas. En el sector correspondiente a pastizales y debido a la homogeneidad de la vegetación, se realizaron 4 parcelas de 4 m², en las cuales se identificaron las especies presentes y se estimó la abundancia de especies arbustivas-herbáceas, aplicando índices de cobertura (Braun-Blanquet, 1979).

Tabla 1. Índices de cobertura de Braun-Blanquet.

Índice	Cobertura
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa
1	<5%
2	5 – 25%
3	26 – 50%
4	51 – 75%
5	76 – 100%

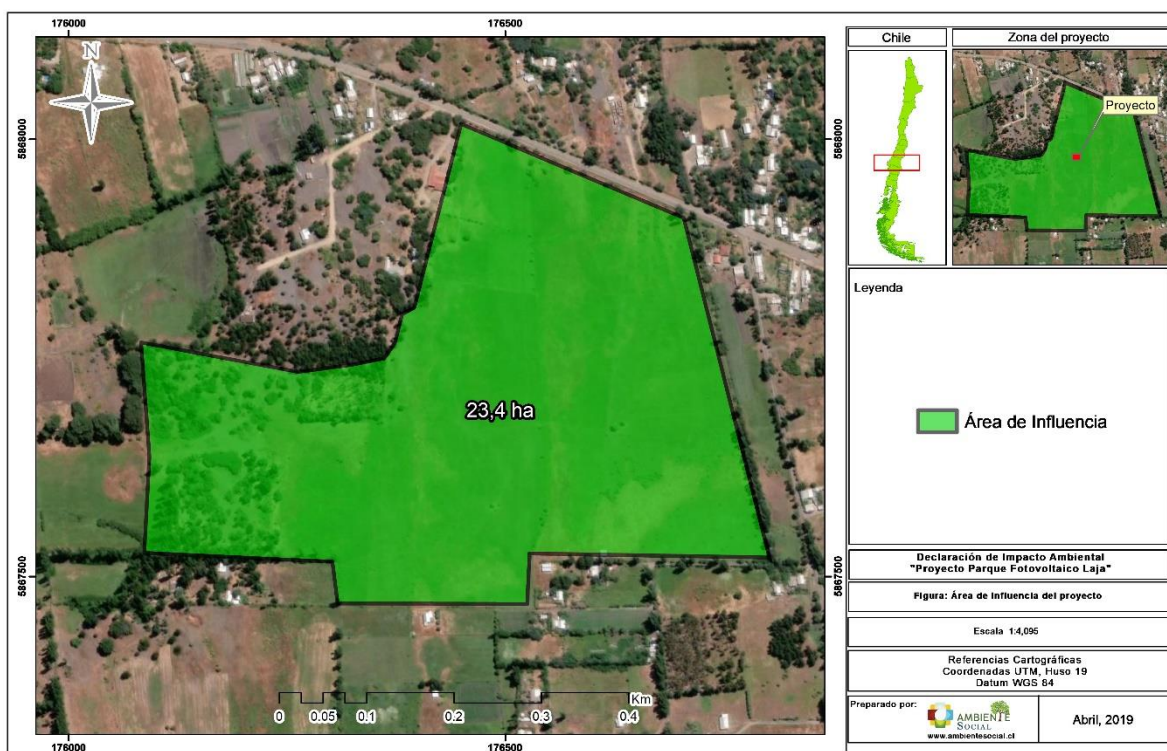
Fuente: elaboración propia a partir de Braun-Blanquet, 1979.

4 Resultados.

4.1 Definición del área de influencia.

Se consideró como AI al polígono en donde potencialmente se manifestarán los impactos de la construcción y operación del Proyecto "Parque Fotovoltaico Laja" sobre el componente Flora y Vegetación, el cual corresponde a una superficie de aproximadamente 23,4 ha y se emplazará al borde de la ruta Q-250, en la Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

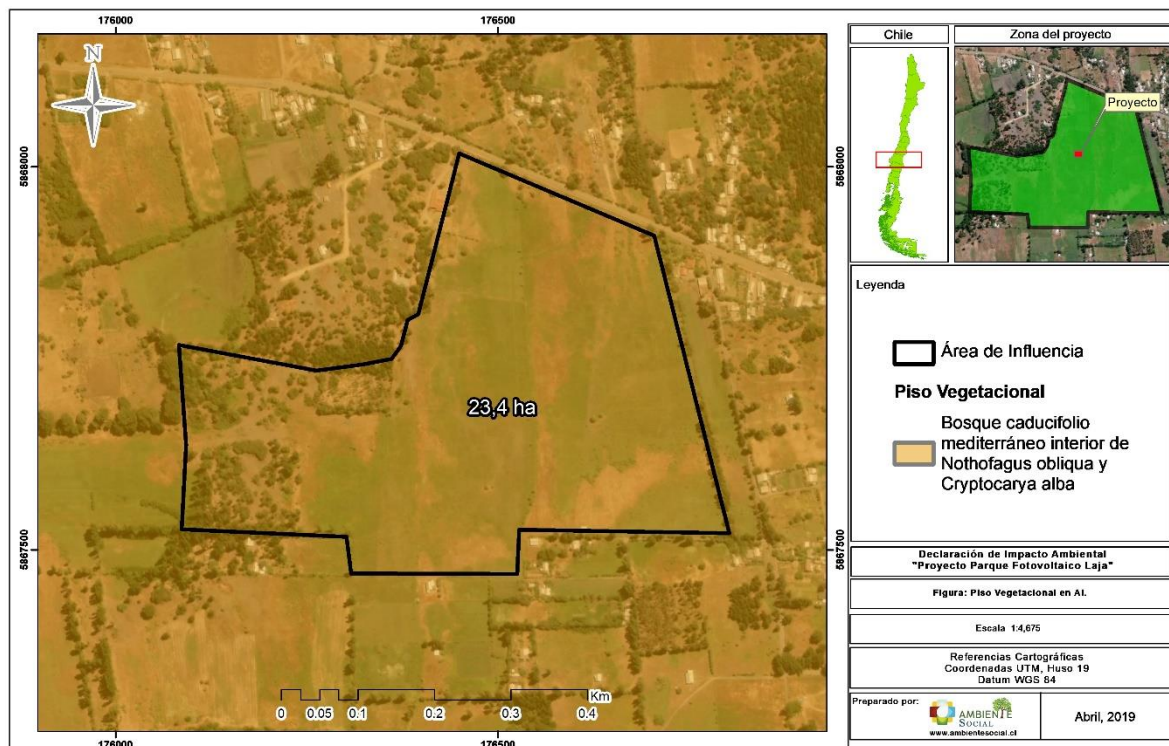
4.2 Revisión bibliográfica:

4.2.1 Marco Biogeográfico.

En el contexto biogeográfico latinoamericano, el área de estudio se encuentra en la región andina, sub-región subantártica de América Latina, específicamente entre la denominadas Provincia de Maule y del Bosque Valdiviano (Morrone, 2001), por lo que corresponde a un

ecotono entre bosques templados transicionales con elementos bióticos propios de zonas mediterráneas de Chile central y bosques templados de la provincia del Bosque Valdiviano.

Figura 2. Pisos vegetacionales presentes en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plissock (2006).

4.2.2 Contexto nacional.

Según lo propuesto por Luebert y Plissock (2006) el AI se encuentra dentro de los límites del piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* (Figura 2) el cual corresponde a bosques dominados por *N. obliqua* con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, por lo que marca la transición entre bosques caducifolios a los templados. Sin embargo, en ciertas condiciones de degradación el piso se encuentra totalmente sustituido por comunidades del bosque esclerófilo. Bajo condiciones de sitio más húmedas es posible encontrar unidades intrazonales tales como bosques pantanosos, pastizales y herbazales semiacuáticos y vegetación herbácea de lagunas efímeras (Luebert y Plissock, 2006). La dinámica del área, asociada a talas y alteración de suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que pueden ser luego invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Gran parte de la superficie correspondiente a este piso vegetacional ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales (Luebert y Plissock, 2006).

4.2.3 Especies bajo categoría de conservación.

Con respecto a las especies potenciales a encontrar en el AI bajo algún estado de conservación vigente, en la tabla 2 se observa que 4 especies y 1 subespecie se encuentran En Peligro Crítico (CR); 9 especies y 1 subespecie En peligro (EN); 2 especies y 1 subespecie En Peligro – Rara (EN-R); 7 Vulnerables (VU), 9 Casi Amenazadas (NT) y una excepción, la especie *Araucaria araucana* presenta doble clasificación para la región según la localización de sus poblaciones: En Peligro (EN) en la Cordillera de Nahuelbuta y Vulnerable (VU) en la Cordillera de los Andes.

Tabla 2. Especies potenciales a encontrar en el área de influencia del proyecto clasificadas en alguna categoría de conservación. EC: Estado de Conservación; CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara y VU: Vulnerable.

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	8
	<i>Adiantum excisum</i>	LC	11
	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	11
	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	11
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	9
	<i>Pellaea ternifolia</i>	LC	10
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	LC	14
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i>	LC	8
	<i>Alstroemeria pulchra</i>	EN [A. p. subsp. Lavandulacea]	9
		LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	9
Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala chilensis</i>	NT	8
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	VU	8
Apiaceae	<i>Laretia acaulis</i>	DD	7
Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i>	EN (Cordillera de Nahuelbuta)	14
		VU (Cordillera de Los Andes)	14
Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i>	LC	8
	<i>Asplenium obtusatum</i>	CR [Asplenium obtusatum var. obtusatum]	10
		LC [Asplenium obtusatum var. sphenoides]	10
	<i>Asplenium trilobum</i>	VU	8

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Berberidaceae	<i>Berberis negeriana</i>	EN-R	2
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Berberidopsidaceae	<i>Berberidopsis corallina</i>	EN-R	1
Blechnaceae	<i>Blechnum arcuatum</i>	LC	9
	<i>Blechnum asperum</i>	NT	10
	<i>Blechnum blechnoides</i>	LC	8
	<i>Blechnum chilense</i>	LC	8
	<i>Blechnum hastatum</i>	LC	8
Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	LC	6
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	NT	9
Celastraceae	<i>Maytenus chubutensis</i>	LC	9
Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	14
Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i>	LC	10
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	LC	8
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea longipes</i>	VU	6
Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i>	LC	9
Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i>	LC	9
Ericaceae	<i>Gaultheria renjifoana</i>	CR	11
Eucryphiaceae	<i>Eucryphia glutinosa</i>	VU	12
Fabaceae	<i>Adesmia volckmannii</i>	LC	9
	<i>Corynabutilon hirsutum</i>	EN	14
Gilliesiaceae	<i>Solaria miersioides</i>	NT	8
Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i>	LC	8
	<i>Sticherus squamulosus</i>	LC	8
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i>	EN	1
Grammitidaceae	<i>Grammitis magellanica</i>	LC	10
Grossulariaceae	<i>Ribes integrifolium</i>	VU	9
Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum cuneatum</i>	EN-R [H.c. var. rariforme]	10 y 4
		LC [H.c. var. cuneatum]	10 y 4
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum falklandicum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	LC	9

Familia	Nombre científico	EC	RCE
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	LC	11
Icacaceae	<i>Citronella mucronata</i>	VU	12
Iridaceae	<i>Libertia tricocca</i>	LC	8
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Isoetaceae	<i>Isoetes araucaniana</i>	EN	10
Isoetaceae	<i>Isoetes chubutiana</i>	LC	11
Lamiaceae	<i>Clinopodium multiflorum</i>	NT	9
	<i>Scutellaria valdiviana</i>	EN	7
Lauraceae	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	EN	2
	<i>Persea lingue</i>	LC	7
Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium gayanum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium magellanicum</i>	LC	9
Marsileaceae	<i>Pilularia americana</i>	LC	10
Myrtaceae	<i>Legrandia concinna</i>	EN	3
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	EN	9
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	LC	9
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	LC	9
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i>	NT	7
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	NT	10
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	NT	9
Orchidaceae	<i>Bipinnula volkmannii</i>	EN	6
	<i>Chloraea cuneata</i>	CR	6
	<i>Chloraea disoides</i>	CR	6
	<i>Chloraea volkmannii</i>	CR	6
Podocarpaceae	<i>Prumnopitys andina</i>	VU	9
Polypodiaceae	<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	LC	10
Proteaceae	<i>Orites myrtoidea</i>	NT	12
Pteridaceae	<i>Pteris chilensis</i>	LC	8
	<i>Pteris semiadnata</i>	LC	8
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i>	EN	1
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	LC	9
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	LC	13
Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i>	LC	8

4.3 Flora.

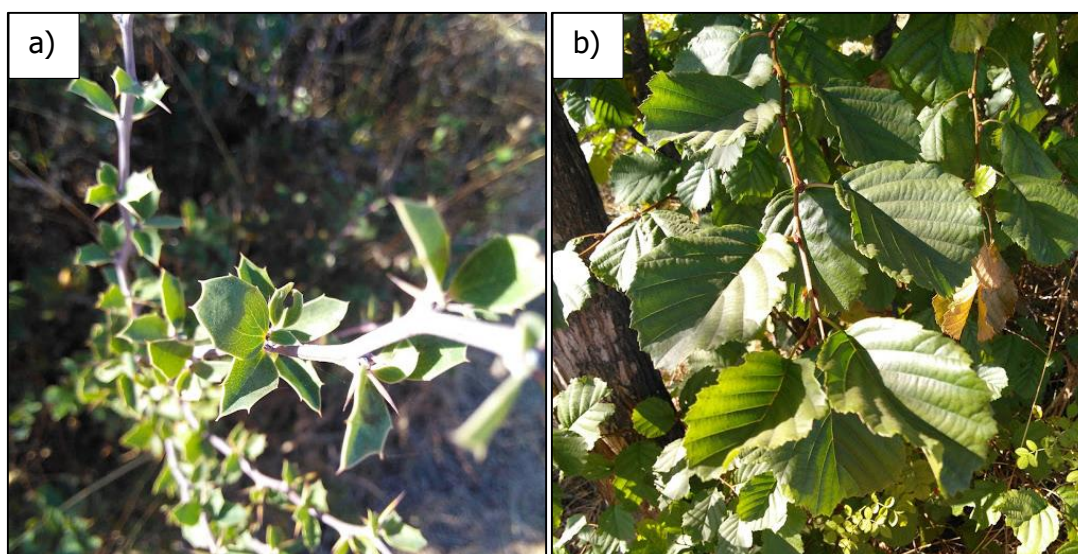
La flora encontrada en el AI está compuesta por 43 especies, las cuales representan 22 familias y 40 géneros. El 44% de estas corresponden a especies de hábito herbáceo, un 37% a árboles y un 19% a arbustos. Se identificaron 11 especies nativas, 4 de estas endémicas. No se registraron especies bajo alguna categoría de conservación vigente.

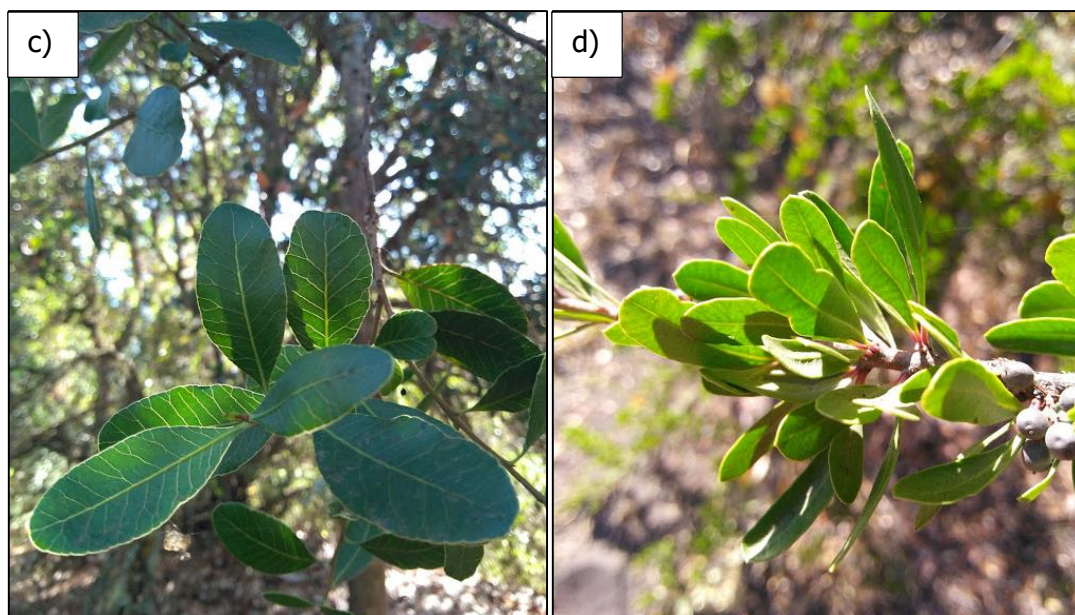
Tabla 3. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. Clasificadas por familia, hábito de crecimiento (H: herbáceo; A: arbóreo, Arb; arbustivo, Arb-t: arbustivo trepador), origen fitogeográfico (E: Endémica; N: Nativa; I: introducido) y Estado de Conservación (EC, CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara, VU: Vulnerable; NA: No aplica; SI: Sin información).

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	E	A	SI
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	A	SI
Asteraceae	<i>Aster sp.</i>	Áster	I	H	NA
	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	I	H	NA
	<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	I	H	NA
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	I	H	NA
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i>	Michay	E	Arb	SI
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	I	A	NA
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	A	SI
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Suspiro blanco	I	H	NA
Cupressaceae	<i>Cupressus leylandii</i>	Ciprés	I	A	NA
	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	I	A	NA
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota	I	H	NA
	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	H	NA
	<i>Ulex europaeus</i>	Espino	I	Arb	NA
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaña	I	A	NA
	<i>Quercus robur</i>	Encino	I	A	NA
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	H	NA
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	E	A	SI
Myrtaceae	<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	I	A	NA
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	A	SI
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	Diego de la noche	I	H	NA
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	A	NA
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	H	NA
	<i>Plantago major</i>	Llantén	I	H	NA

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Heno	I	H	NA
	<i>Avena sativa</i>	Avena	I	H	NA
	<i>Briza minor</i>	Briza	I	H	NA
	<i>Hordeum marinum</i>	Cebadilla	I	H	NA
	<i>Triticum spp</i>	Trigo	I	H	NA
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Arb	SI
	<i>Rumex acetosella</i>	Venagrillo	I	H	NA
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	I	H	NA
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Cuneo	N	Arb	SI
Rosaceae	<i>Malus silvestris</i>	Manzano	I	A	NA
Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	A	SI
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	Arb	NA
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	Arb	NA
Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Corcolén	E	Arb	SI
	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	I	A	NA
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	A	NA
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	H	NA
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	Arb	SI

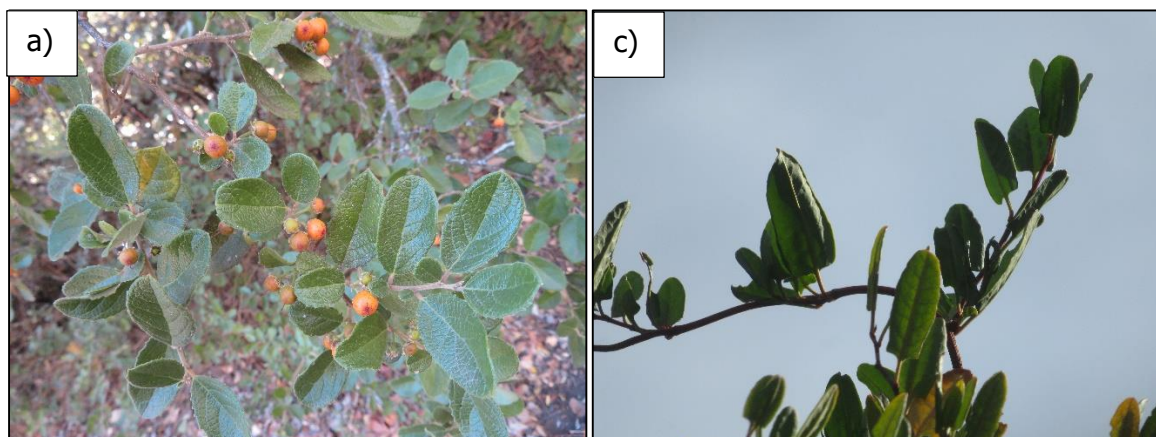
Figura 3. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. a) *Berberis actinacantha*, b) *Alnus glutinosa*, c) *Lithraea caustica* y d) *Schinus polygamus*.





Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Ejemplar de a) *Azara dentata* y b) *Muehlenbeckia hastulata*.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Coordenadas geográficas de parcelas realizadas en terreno asociados con obras del proyecto.

ID Parcela	Coordenadas UTM_WGS 84 Huso 19S		Formación de vegetación asociada
	X	Y	
P1	176.166	5.867.579	Bosque mixto
P2	176.149	5.867.701	Bosque mixto
P3	176.271	5.867.691	Bosque mixto
P4	176.345	5.867.641	Pradera
P5	176.467	5.867.947	Pradera

Coordenadas UTM_WGS 84 Huso 19S			
ID Parcela	X	Y	Formación de vegetación asociada
P6	176.519	5.867.869	Pradera
P7	176.546	5.867.872	Pradera

4.4 Vegetación.

En el AI se encontraron dos formaciones de vegetación predominantes (Figura 5):

- i) Bosque mixto.
- ii) Pradera.

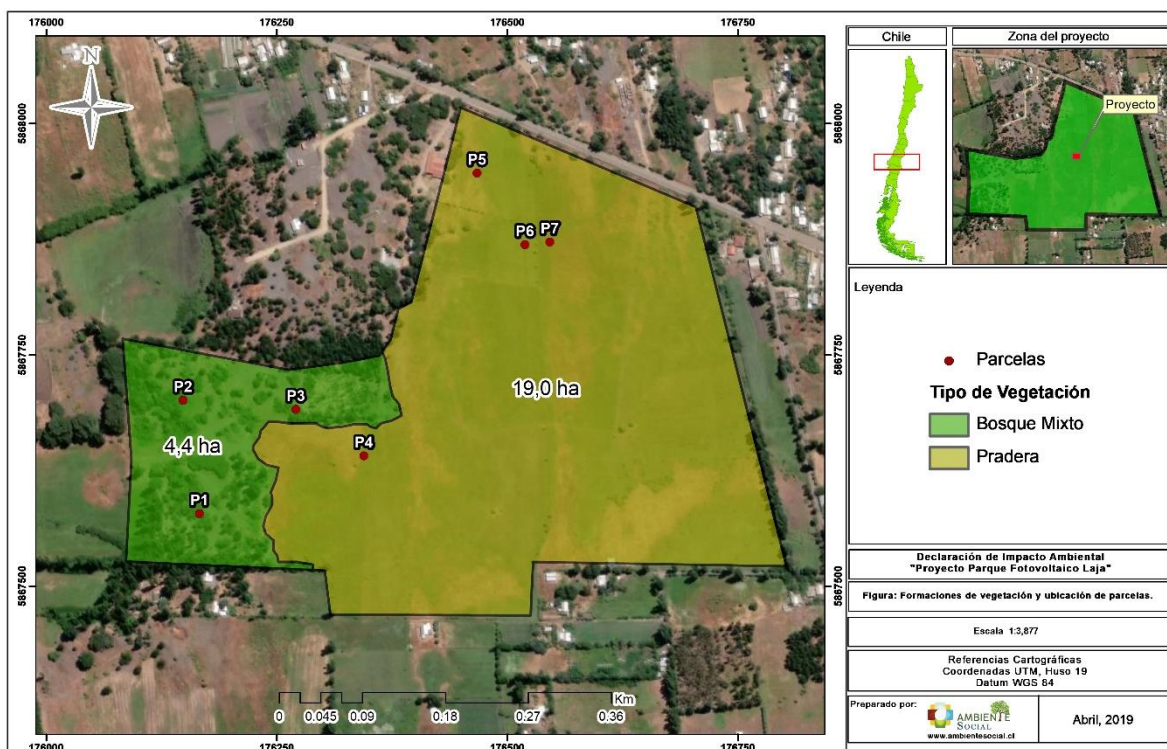
4.4.1 Bosque mixto.

Esta formación corresponde a una asociación de especies arbóreas autóctonas e introducidas asilvestradas y abarca una superficie de 4,4 ha aproximadamente. Se encuentra dominada por las especies *Peumus boldus* y *Populus deltoides*, las cuales alcanzan un promedio de 267 individuos por hectárea cada una (Tabla 5). Las especies acompañantes son *Eucalyptus* sp., *Lithrea caustica*, *Pinus radiata* y *Schinus polygamus*, sin embargo, cabe señalar que la abundancia de estas especies varía a lo largo del polígono (Figura 5). Las especies arbustivas acompañantes más abundantes registradas son *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y de *Azara dentata*.

Tabla 5. Abundancia de especies arbóreas presentes en el bosque mixto.

Especie	Ind/ha
<i>Peumus boldus</i>	267
<i>Populus deltoides</i>	267
<i>Eucalyptus sp</i>	133
<i>Lithrea caustica</i>	33
<i>Pinus radiata</i>	33
<i>Schinus polygamus</i>	33

Figura 5. Formaciones de vegetación y ubicación de parcelas en el AI.



Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Pradera.

Esta formación de vegetación abarca una superficie de 19,0 ha (81,2% de la superficie total del AI). Se encuentra dominada por la especie *Agrostis capillaris* y especies de la familia *Poaceae*. Se observan agrupaciones aleatorias de arbustos de *Rosa rubiginosa* hacia el sector este del polígono que forma la pradera. Otras especies acompañantes son *Lotus corniculatus*, *Taraxacum officinale*, *Rumex crispus*, *Rumex acetosella* y *Aster sp.* Por otro lado, en este sector se encuentra la presencia de algunos individuos arbóreos de especies de valor ornamental como *Cupressus leylandii*, *Alnus glutinosa* y *Salix babilónica*, además de rebrotes de *Maytenus boaria*.

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet aplicado a especies arbustivas-herbáceas presentes en la pradera.

Especies	Índice de Braun-Blanquet
<i>Agrostis capillaris</i>	3
<i>Poaceae sp.</i>	3
<i>Lotus corniculatus</i>	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	2
<i>Taraxacum officinale</i>	2

Especies	Índice de Braun-Blanquet
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Aster sp.</i>	+

Figura 6. Bosque mixto presente en AI.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Bosque mixto presente en AI.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Pradera presente en el AI. A la derecha se observa al fondo una agrupación de *Rosa rubiginosa*.



Fuente: Elaboración propia.

5 Conclusiones

La flora encontrada en el Área de Influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Laja" está constituida casi en su totalidad de especies introducidas (32 sp, 74,4% del total registrada).

Las formaciones o tipos de vegetación presentes en el área de estudio fueron Bosque mixto de especies autóctonas e introducidas y praderas. El bosque mixto corresponde a una superficie de 4,4 ha que se encuentra dominada por *Peumus boldus* y *Populus deltoides*, acompañadas de *Eucalyptus* sp., *Lithrea caustica*, *Pinus radiata* y *Schinus polygamus*. La pradera abarca el 81,2% de la superficie total del y se encuentra dominada por la especie *Agrostis capillaris* y especies de la familia *Poaceae*. Las formaciones vegetacionales estudiadas presentan una alta intervención antrópica, especialmente en la zona de pastizales, los cuales históricamente han sido usados para pastoreo.

Las características de composición de especies de las formaciones de vegetación presentes en el área de estudio no son las ideales en términos ecosistémicos. En el área de estudio no se presentan singularidades ambientales y tampoco se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Con estos antecedentes, se puede concluir que el proyecto no tiene un impacto significativo en la componente Flora y Vegetación.

6 Bibliografía

Lara A., Solari M., Prieto M., & Peña M. (2012). Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35° - 43° 30' S). *Revista Bosque* (Valdivia), 33 (1), 13-23.

Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria.

Ministerio del Medio Ambiente, 2018. Reglamento de clasificación de especies.

Morrone, J. J. (2001). *Biogeografía de América latina y el Caribe*. Sociedad Entomológica Aragonesa.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. Fuentes, N., Kiessling, A.; Mihoca, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P y Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (2010). Guía de evaluación ambiental. Vegetación y Flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 33 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2013). Guía de evaluación ambiental para la descripción del uso de territorial en el SEA. 35 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2015). Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Informe preparado por

Patricia Rojas Núñez

Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales.

Ambiente Social. Ltda.

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl

